

Zweiter Abschnitt.

Theta-Funktionen.

§ 22. Das Additionstheorem.

Sind u, v zwei Veränderliche, so gehören die Produkte

$$\vartheta_{g_1, g_2}(u+v)\vartheta_{g'_1, g'_2}(u-v)$$

zu den Θ -Funktionen zweiter Ordnung, mit der Charakteristik

$$(g_1 + g'_1, g_2 + g'_2),$$

und zwar für jede der beiden Variablen u, v ; sie sind also als Funktionen von v linear darstellbar durch die Funktionen (12) und (15) in § 21, so daß die Variable u in den Koeffizienten vorkommt. Diese Darstellung ist, wenn die Charakteristik $(0, 0)$ ist, auf mehrfache Art möglich, da man zwei beliebige der Funktionen (12) wählen kann, in den anderen Fällen nur auf eine Art. Man erhält so 16 Formeln, von denen aber 6 durch bloße Vertauschung von v mit $-v$ aus den anderen herzuleiten sind, so daß nur 10 wesentlich verschiedene bleiben. Man leitet diese Formeln sehr leicht ab, indem man sie zunächst mit unbestimmten Koeffizienten ansetzt und diese dann dadurch bestimmt, daß man für v solche spezielle Werte setzt, für die je eine der Funktionen $\vartheta(v)$ verschwindet. So ist z. B.

$$\vartheta_{00}(u+v)\vartheta_{00}(u-v) = A\vartheta_{00}^2(v) + B\vartheta_{11}^2(v),$$

und wenn man $v = 0$ und $v = (1 + \omega)/2$ setzt, so erhält man mit Benutzung der Formeln des § 21

$$A\vartheta_{00}^2 = \vartheta_{00}^2(u), \quad B\vartheta_{00}^2 = \vartheta_{11}^2(u),$$

also

$$\vartheta_{00}^2\vartheta_{00}(u+v)\vartheta_{00}(u-v) = \vartheta_{00}^2(u)\vartheta_{00}^2(v) + \vartheta_{11}^2(u)\vartheta_{11}^2(v). \quad (1)$$

Und wenn man hierin u durch

$$u + \frac{1}{2}, \quad u + \frac{\omega}{2}, \quad u + \frac{1 + \omega}{2}$$

ersetzt, so bildet man drei weitere Relationen, die man auf demselben Wege wie (1) auch direkt hätte ableiten können:

$$\vartheta_{11}^2\vartheta_{01}(u+v)\vartheta_{01}(u-v) = \vartheta_{01}^2(u)\vartheta_{01}^2(v) - \vartheta_{11}^2(u)\vartheta_{11}^2(v), \quad (2)$$

$$\vartheta_{11}^2\vartheta_{10}(u+v)\vartheta_{10}(u-v) = \vartheta_{10}^2(u)\vartheta_{10}^2(v) - \vartheta_{11}^2(u)\vartheta_{11}^2(v), \quad (3)$$

$$\vartheta_{01}^2\vartheta_{11}(u+v)\vartheta_{11}(u-v) = \vartheta_{11}^2(u)\vartheta_{01}^2(v) - \vartheta_{01}^2(u)\vartheta_{11}^2(v). \quad (4)$$

Diese vier Gleichungen können, wie schon erwähnt, durch Anwendung der Formeln (13) des vorigen Paragraphen in mannigfacher Weise umgeformt werden. Die folgenden sechs Formeln haben nur eine Form. Es ist, um wieder mit einem beliebigen Beispiel zu beginnen,

$$\vartheta_{00}(u+v)\vartheta_{11}(u-v) = A\vartheta_{01}(v)\vartheta_{10}(v) + B\vartheta_{00}(v)\vartheta_{11}(v),$$

und wenn man $v = 0$ setzt:

$$A\vartheta_{01}\vartheta_{10} = \vartheta_{00}(u)\vartheta_{11}(u),$$

daraus erhält man B durch Vertauschung von u mit v . So sind die drei folgenden Formeln abgeleitet:

$$\vartheta_{01}\vartheta_{10}\vartheta_{00}(u+v)\vartheta_{11}(u-v) = \vartheta_{00}(u)\vartheta_{11}(u)\vartheta_{01}(v)\vartheta_{10}(v) - \vartheta_{01}(u)\vartheta_{10}(u)\vartheta_{00}(v)\vartheta_{11}(v), \quad (5)$$

$$\vartheta_{00}\vartheta_{01}\vartheta_{10}(u+v)\vartheta_{11}(u-v) = \vartheta_{10}(u)\vartheta_{11}(u)\vartheta_{00}(v)\vartheta_{01}(v) - \vartheta_{00}(u)\vartheta_{01}(u)\vartheta_{10}(v)\vartheta_{11}(v), \quad (6)$$

$$\vartheta_{00}\vartheta_{10}\vartheta_{01}(u+v)\vartheta_{11}(u-v) = \vartheta_{01}(u)\vartheta_{11}(u)\vartheta_{00}(v)\vartheta_{10}(v) - \vartheta_{00}(u)\vartheta_{10}(u)\vartheta_{01}(v)\vartheta_{11}(v), \quad (7)$$

die sich unmittelbar verifizieren lassen, indem man erst u , dann $v = 0$ setzt. Hieraus folgen die drei anderen durch Vermehrung von u um

$$\frac{1}{2}, \quad \frac{\omega}{2}, \quad \frac{1}{2} :$$

$$\vartheta_{01}\vartheta_{10}\vartheta_{01}(u+v)\vartheta_{10}(u-v) = \vartheta_{01}(u)\vartheta_{10}(u)\vartheta_{01}(v)\vartheta_{10}(v) + \vartheta_{00}(u)\vartheta_{11}(u)\vartheta_{00}(v)\vartheta_{11}(v), \quad (8)$$

$$\vartheta_{00}\vartheta_{01}\vartheta_{00}(u+v)\vartheta_{01}(u-v) = \vartheta_{00}(u)\vartheta_{01}(u)\vartheta_{00}(v)\vartheta_{01}(v) - \vartheta_{10}(u)\vartheta_{11}(u)\vartheta_{10}(v)\vartheta_{11}(v), \quad (9)$$

$$\vartheta_{00}\vartheta_{10}\vartheta_{00}(u+v)\vartheta_{10}(u-v) = \vartheta_{00}(u)\vartheta_{10}(u)\vartheta_{00}(v)\vartheta_{10}(v) + \vartheta_{01}(u)\vartheta_{11}(u)\vartheta_{01}(v)\vartheta_{11}(v). \quad (10)$$

Es lassen sich diese Formeln, deren Gesamtheit mit dem Namen des Additionstheorems bezeichnet wird, in mannigfacher Weise verallgemeinern, wovon das folgende als Beispiel dienen möge.

Sind u, v zwei Variable, so sind die vier Produkte

$$\vartheta_{00}(u)\vartheta_{00}(u+v), \quad \vartheta_{01}(u)\vartheta_{01}(u+v), \quad \vartheta_{10}(u)\vartheta_{10}(u+v), \quad \vartheta_{11}(u)\vartheta_{11}(u+v)$$

als Funktionen von u betrachtet, verwandte T -Funktionen zweiter Ordnung mit den gleichen Periodizitätsfaktoren, und daher sind je drei von ihnen linear abhängig. Es ist also

$$A\vartheta_{00}(u)\vartheta_{00}(u+v) + B\vartheta_{10}(u)\vartheta_{10}(u+v) + C\vartheta_{11}(u)\vartheta_{11}(u+v) = 0,$$

woraus für $u = 0, u = \frac{1}{2}$:

$$A\vartheta_{00}\vartheta_{00}(v) + B\vartheta_{10}\vartheta_{10}(v) = 0, \quad A\vartheta_{01}\vartheta_{01}(v) + C\vartheta_{10}\vartheta_{10}(v) = 0$$

und daraus:

$$\vartheta_{10}\vartheta_{10}(v)\vartheta_{00}(u)\vartheta_{00}(u+v) - \vartheta_{00}\vartheta_{00}(v)\vartheta_{10}(u)\vartheta_{10}(u+v) - \vartheta_{01}\vartheta_{01}(v)\vartheta_{11}(u)\vartheta_{11}(u+v) = 0. \quad (11)$$

Ebenso sind nun auch, wenn w eine dritte Variable ist, die in der Form

$$\vartheta_{g_1, g_2}(u+v)\vartheta_{g_1, g_2}(u+w), \quad \vartheta_{g_1, g_2}(u)\vartheta_{g_1, g_2}(u+v+w)$$

enthaltenen Produkte, als Funktionen von u betrachtet, verwandte T -Funktionen zweiter Ordnung mit den gleichen Periodizitätsfaktoren, so daß zwischen je dreien unter ihnen eine lineare Abhängigkeit besteht. Die Koeffizienten bestimmt man wie oben durch spezielle Werte von u . So folgt das Formelsystem:

$$\begin{aligned} \vartheta_{00}\vartheta_{00}(v+w)\vartheta_{00}(u+v)\vartheta_{00}(u+w) &= \vartheta_{00}(u)\vartheta_{00}(v)\vartheta_{00}(w)\vartheta_{00}(u+v+w) \\ &\quad - \vartheta_{11}(u)\vartheta_{11}(v)\vartheta_{11}(w)\vartheta_{11}(u+v+w), \end{aligned} \quad (12)$$

$$\begin{aligned} \vartheta_{01}\vartheta_{01}(v+w)\vartheta_{01}(u+v)\vartheta_{01}(u+w) &= \vartheta_{01}(u)\vartheta_{01}(v)\vartheta_{01}(w)\vartheta_{01}(u+v+w) \\ &\quad + \vartheta_{11}(u)\vartheta_{11}(v)\vartheta_{11}(w)\vartheta_{11}(u+v+w), \end{aligned} \quad (13)$$

$$\begin{aligned} \vartheta_{10}\vartheta_{10}(v+w)\vartheta_{10}(u+v)\vartheta_{10}(u+w) &= \vartheta_{10}(u)\vartheta_{10}(v)\vartheta_{10}(w)\vartheta_{10}(u+v+w) \\ &\quad + \vartheta_{11}(u)\vartheta_{11}(v)\vartheta_{11}(w)\vartheta_{11}(u+v+w). \end{aligned} \quad (14)$$

Alle diese Formeln können als spezielle Fälle einer allgemeinen Formel aufgefaßt werden, die Jacobi aus den Reihenentwicklungen abgeleitet und zur Begründung der Theorie der elliptischen Funktionen verwandt hat.¹ Diese Formel läßt sich auch folgendermaßen aus dem Begriffe der Thetafunktionen gewinnen.

Die vier Funktionen

$$\vartheta_{00}(2v), \quad \vartheta_{01}(2v), \quad \vartheta_{10}(2v), \quad \vartheta_{11}(2v) \quad (15)$$

¹Theorie der elliptischen Funktionen, aus den Eigenschaften der Thetareihen abgeleitet. Jacobis gesammelte Werke, Bd. I, S. 497.

sind Θ_{00} -Funktionen vierter Ordnung von v , und da sie linear unabhängig sind, so lassen sich alle Θ_{00} -Funktionen vierter Ordnung linear durch sie ausdrücken. Eine solche Funktion ist aber auch das Produkt

$$\vartheta(v + a_1)\vartheta(v + a_2)\vartheta(v + a_3)\vartheta(v + a_4), \quad (16)$$

vorausgesetzt, daß die Größen a der Bedingung

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 0 \quad (17)$$

genügen. Wir erhalten also, wenn wir mit A_1, A_2, A_3, A_4 Konstanten in bezug auf v bezeichnen:

$$\vartheta(v + a_1)\vartheta(v + a_2)\vartheta(v + a_3)\vartheta(v + a_4) = A_1\vartheta_{00}(2v) + A_2\vartheta_{01}(2v) + A_3\vartheta_{10}(2v) + A_4\vartheta_{11}(2v),$$

und daraus erhält man durch Vermehrung von v um $\frac{1}{2}(g_1\omega + g_2)$ vier Formeln:

$$\begin{aligned} & \vartheta_{g_1, g_2}(v + a_1)\vartheta_{g_1, g_2}(v + a_2)\vartheta_{g_1, g_2}(v + a_3)\vartheta_{g_1, g_2}(v + a_4) \\ &= A_1\vartheta_{00}(2v) + (-1)^{g_2}A_2\vartheta_{01}(2v) + (-1)^{g_1}A_3\vartheta_{10}(2v) + (-1)^{g_1+g_2}A_4\vartheta_{11}(2v). \end{aligned}$$

Wenn man diese vier Formeln addiert, so folgt:

$$4A_1\vartheta_{00}(2v) = \sum_{g_1, g_2} \vartheta_{g_1, g_2}(v + a_1)\vartheta_{g_1, g_2}(v + a_2)\vartheta_{g_1, g_2}(v + a_3)\vartheta_{g_1, g_2}(v + a_4), \quad (18)$$

wo in der Summe für g_1 und g_2 alle Kombinationen von 0 und 1 zu setzen sind.

Wir führen jetzt eine etwas andere Bezeichnung ein, indem wir setzen:

$$v + a_1 = v'_1, \quad v + a_2 = v'_2, \quad v + a_3 = v'_3, \quad v + a_4 = v'_4,$$

also wegen (17)

$$4v = v'_1 + v'_2 + v'_3 + v'_4,$$

und definieren jetzt die vier Größen v_1, v_2, v_3, v_4 durch die Gleichungen

$$\begin{aligned} v_1 &= \frac{1}{2}(v'_1 + v'_2 + v'_3 + v'_4), & v_2 &= \frac{1}{2}(v'_1 + v'_2 - v'_3 - v'_4), \\ v_3 &= \frac{1}{2}(v'_1 - v'_2 + v'_3 - v'_4), & v_4 &= \frac{1}{2}(v'_1 - v'_2 - v'_3 + v'_4). \end{aligned} \quad (19)$$

Hieraus erhält man aber:

$$\begin{aligned} v'_1 &= \frac{1}{2}(v_1 + v_2 + v_3 + v_4), & a_1 &= \frac{1}{2}(v_2 + v_3 + v_4), \\ v'_2 &= \frac{1}{2}(v_1 + v_2 - v_3 - v_4), & a_2 &= \frac{1}{2}(v_2 - v_3 - v_4), \\ v'_3 &= \frac{1}{2}(v_1 - v_2 + v_3 - v_4), & a_3 &= \frac{1}{2}(-v_2 + v_3 - v_4), \\ v'_4 &= \frac{1}{2}(v_1 - v_2 - v_3 + v_4), & a_4 &= \frac{1}{2}(-v_2 - v_3 + v_4), \end{aligned} \quad (20)$$

und danach ergibt die Formel (18):

$$4A_1\vartheta_{00}(v_1) = \sum_{g_1, g_2} \vartheta_{g_1, g_2}(v'_1)\vartheta_{g_1, g_2}(v'_2)\vartheta_{g_1, g_2}(v'_3)\vartheta_{g_1, g_2}(v'_4),$$

worin nun entweder die v_i oder die v'_i als unabhängige Variable angesehen werden können.

Betrachtet man die v_i als unabhängige Variable, so ist in dieser Formel A_1 von v_1 unabhängig, wohl aber noch von v_2, v_3, v_4 abhängig. Setzen wir daher

$$4A_1 = c\vartheta_{00}(v_2)\vartheta_{00}(v_3)\vartheta_{00}(v_4),$$

so ergibt sich

$$c\vartheta_{00}(v_1)\vartheta_{00}(v_2)\vartheta_{00}(v_3)\vartheta_{00}(v_4) = \sum_{g_1, g_2} \vartheta_{g_1, g_2}(v'_1)\vartheta_{g_1, g_2}(v'_2)\vartheta_{g_1, g_2}(v'_3)\vartheta_{g_1, g_2}(v'_4),$$

und darin ist c jedenfalls von v_1 unabhängig. Da nun aber die rechte Seite dieser Formel bei beliebigen Vertauschungen von v_1, v_2, v_3, v_4 ungeändert bleibt, so ist c von allen v_i unabhängig, und man erhält seinen Wert, wenn man alle $v_i = 0$ setzt:

$$c\vartheta_{00}^4 = \vartheta_{00}^4 + \vartheta_{01}^4 + \vartheta_{10}^4,$$

woraus nach § 21, (14), $c = 2$ folgt. Wir haben also die Formel:

$$2\vartheta_{00}(v_1)\vartheta_{00}(v_2)\vartheta_{00}(v_3)\vartheta_{00}(v_4) = \sum_{g_1, g_2} \vartheta_{g_1, g_2}(v'_1)\vartheta_{g_1, g_2}(v'_2)\vartheta_{g_1, g_2}(v'_3)\vartheta_{g_1, g_2}(v'_4).$$

Wenn man darin jede der Variablen v_1, v_2, v_3, v_4 um eine halbe Periode $-\frac{1}{2}(g'_1\omega - g'_2)$ vermehrt, so wird v'_1 um eine ganze Periode $-(g'_1\omega - g'_2)$ vermehrt, während v'_2, v'_3, v'_4 ungeändert bleiben, und demnach erhält man mit Hilfe von § 21, (2) und (3) ein System von vier Formeln:

$$2\vartheta_{g'_1, g'_2}(v_1)\vartheta_{g'_1, g'_2}(v_2)\vartheta_{g'_1, g'_2}(v_3)\vartheta_{g'_1, g'_2}(v_4) = \sum_{g_1, g_2} (-1)^{g_1 g'_2 + g_2 g'_1 + g'_1 g'_2} \vartheta_{g_1, g_2}(v'_1)\vartheta_{g_1, g_2}(v'_2)\vartheta_{g_1, g_2}(v'_3)\vartheta_{g_1, g_2}(v'_4). \quad (21)$$

Dies sind die Jacobischen Formeln. Setzt man z. B.

$$v_1 = 0, \quad v_2 = v + w, \quad v_3 = u + v, \quad v_4 = u + w,$$

$$v'_1 = u + v + w, \quad v'_2 = -u, \quad v'_3 = -w, \quad v'_4 = -v,$$

so ergibt sich aus (21) für $g'_1, g'_2 = 1, 1$:

$$0 = \sum_{g_1, g_2} (-1)^{g_1 + g_2} \vartheta_{g_1, g_2}(u)\vartheta_{g_1, g_2}(v)\vartheta_{g_1, g_2}(w)\vartheta_{g_1, g_2}(u + v + w),$$

und hieraus erhält man dann, wenn man in (21) für g'_1, g'_2 die drei anderen Charakteristiken setzt, die Formeln (12), (13), (14).

§ 23. Die Derivierten der ϑ -Funktionen.

Wir bezeichnen im folgenden durch $\vartheta'_{g_1, g_2}(v)$, $\vartheta''_{g_1, g_2}(v)$ die nach v genommenen Derivierten der Funktion $\vartheta_{g_1, g_2}(v)$, und mit ϑ'_{g_1, g_2} , ϑ''_{g_1, g_2} die Werte dieser Funktion für $v = 0$. Es verschwinden dann $\vartheta'_{01}, \vartheta'_{10}, \vartheta'_{00}$, weil $\vartheta_{01}(v)$, $\vartheta_{10}(v)$, $\vartheta_{00}(v)$ gerade Funktionen von v sind, und ebenso verschwindet ϑ_{11} .

Die sechs Funktionen

$$\vartheta_{g_1, g_2}(v)\vartheta'_{g'_1, g'_2}(v) - \vartheta_{g'_1, g'_2}(v)\vartheta'_{g_1, g_2}(v)$$

sind, wie aus den Fundamentalgleichungen § 20, (1) hervorgeht, ϑ -Funktionen zweiter Ordnung mit der Charakteristik

$$(g_1 + g'_1, g_2 + g'_2),$$

und zugleich entweder gerade oder ungerade Funktionen, wonach sie sich nach § 21 durch ϑ -Funktionen darstellen lassen. Ein konstanter Faktor wird durch einen speziellen Wert von v ($v = 0$) bestimmt. So ist

$$\vartheta'_{11}(v)\vartheta_{01}(v) - \vartheta'_{01}(v)\vartheta_{11}(v) = A\vartheta_{10}(v)\vartheta_{00}(v), \quad (1)$$

$$A = \frac{\vartheta'_{11}\vartheta_{01}}{\vartheta_{10}\vartheta_{00}}. \quad (2)$$

Dieser Ausdruck für A läßt sich aber noch vereinfachen. Differentiieren wir (1) zweimal nach v und setzen dann $v = 0$, so folgt

$$\vartheta'''_{11}\vartheta_{01} - \vartheta'''_{01}\vartheta_{11} = A(\vartheta''_{10}\vartheta_{00} + \vartheta_{10}\vartheta''_{00}),$$

und wenn man für A den Wert (2) einführt:

$$\frac{\vartheta_{11}'''}{\vartheta_{11}'} = \frac{\vartheta_{01}''}{\vartheta_{01}'} + \frac{\vartheta_{10}''}{\vartheta_{10}'} + \frac{\vartheta_{00}''}{\vartheta_{00}'}.$$
 (3)

Nun genügen aber nach § 20, (4) die vier Funktionen ϑ_{11} , ϑ_{01} , ϑ_{10} , ϑ_{00} der Differentialgleichung

$$\vartheta'' = 4\pi i \frac{\partial \vartheta}{\partial \omega},$$
 (4)

und danach läßt sich (3) so schreiben:

$$\frac{d \log \vartheta_{11}'}{d\omega} = \frac{d \log \vartheta_{00} \vartheta_{10} \vartheta_{01}}{d\omega},$$

oder durch Integration:

$$\vartheta_{11}' = c \vartheta_{00} \vartheta_{10} \vartheta_{01},$$

worin c von ω unabhängig ist. Durch § 20, 21 waren die ϑ -Funktionen bestimmt bis auf einen von v, ω unabhängigen, allen gemeinschaftlichen Faktor. Über diesen Faktor soll nun so verfügt werden, daß die Konstante c den Wert π erhält, also die Formel besteht:

$$\vartheta_{11}' = \pi \vartheta_{00} \vartheta_{10} \vartheta_{01},$$
 (5)

und dadurch sind jetzt die ϑ -Funktionen bis auf das gemeinschaftliche Vorzeichen $\pm$ vollständig definiert. Durch Anwendung von (5) läßt sich der Formel (1) die Gestalt geben:

$$\vartheta_{11}'(v) \vartheta_{01}(v) - \vartheta_{01}'(v) \vartheta_{11}(v) = \pi \vartheta_{01}^2 \vartheta_{10}(v) \vartheta_{00}(v),$$
 (6)

und ebenso erhält man mit Benutzung von § 21, (8):

$$\vartheta_{11}'(v) \vartheta_{00}(v) - \vartheta_{00}'(v) \vartheta_{11}(v) = \pi \vartheta_{00}^2 \vartheta_{10}(v) \vartheta_{01}(v),$$
 (7)

$$\vartheta_{11}'(v) \vartheta_{10}(v) - \vartheta_{10}'(v) \vartheta_{11}(v) = \pi \vartheta_{10}^2 \vartheta_{01}(v) \vartheta_{00}(v),$$
 (8)

$$\vartheta_{10}'(v) \vartheta_{01}(v) - \vartheta_{01}'(v) \vartheta_{10}(v) = -\pi \vartheta_{00}^2 \vartheta_{00}(v) \vartheta_{11}(v),$$
 (9)

$$\vartheta_{00}'(v) \vartheta_{01}(v) - \vartheta_{01}'(v) \vartheta_{00}(v) = -\pi \vartheta_{10}^2 \vartheta_{10}(v) \vartheta_{11}(v),$$
 (10)

$$\vartheta_{00}'(v) \vartheta_{10}(v) - \vartheta_{10}'(v) \vartheta_{00}(v) = \pi \vartheta_{01}^2 \vartheta_{01}(v) \vartheta_{11}(v).$$
 (11)

Differentiieren wir die Gleichungen (9), (10), (11) nach v und setzen $v = 0$, so erhalten wir mittels (4) und (5) die Relationen

$$4 \frac{d}{d\omega} \log \frac{\vartheta_{10}}{\vartheta_{01}} = i\pi \vartheta_{00}^4,$$
 (12)

$$4 \frac{d}{d\omega} \log \frac{\vartheta_{00}}{\vartheta_{01}} = i\pi \vartheta_{10}^4,$$
 (13)

$$4 \frac{d}{d\omega} \log \frac{\vartheta_{10}}{\vartheta_{00}} = i\pi \vartheta_{01}^4.$$
 (14)

Wenn man die Fundamentformeln für die ϑ -Funktionen zweimal logarithmisch differentiiert, so erkennt man, daß die Funktionen

$$\vartheta^2(v) \frac{d^2 \log \vartheta(v)}{dv^2} = \vartheta''(v) \vartheta(v) - \vartheta'(v) \vartheta'(v)$$

Θ -Funktionen zweiter Ordnung mit der Charakteristik $(0, 0)$ sind, und man kann sie daher durch die Funktionen $\vartheta^2(v)$ linear ausdrücken. Auf diese Weise ergibt sich

$$\vartheta_{00}^2 \vartheta_{00}^2(v) \frac{d^2 \log \vartheta_{00}(v)}{dv^2} = \vartheta_{00} \vartheta_{00}'' \vartheta_{00}^2(v) + \vartheta_{11}^2 \vartheta_{11}^2(v),$$
 (15)

$$\vartheta_{01}^2 \vartheta_{01}^2(v) \frac{d^2 \log \vartheta_{01}(v)}{dv^2} = \vartheta_{01} \vartheta_{01}'' \vartheta_{01}^2(v) - \vartheta_{11}^2 \vartheta_{11}^2(v),$$
 (16)

$$\vartheta_{10}^2 \vartheta_{10}^2(v) \frac{d^2 \log \vartheta_{10}(v)}{dv^2} = \vartheta_{10} \vartheta_{10}'' \vartheta_{10}^2(v) - \vartheta_{11}^2 \vartheta_{11}^2(v),$$
 (17)

$$\vartheta_{00}^2 \vartheta_{11}^2(v) \frac{d^2 \log \vartheta_{11}(v)}{dv^2} = \vartheta_{00} \vartheta_{00}'' \vartheta_{11}^2(v) - \vartheta_{11}^2 \vartheta_{00}^2(v).$$
 (18)

Hieraus lassen sich noch weitere Relationen herleiten durch fortgesetzte Differentiation. Wir führen noch eine dieser Formeln an, die sich ergibt, wenn man (15) noch zweimal nach v differenziert und dann $v = 0$ setzt. Drückt man die Differentiationen nach v durch solche nach ω aus mittels der partiellen Differentialgleichung (4), so folgt:

$$\frac{d^2 \log \vartheta_{00}}{d\omega^2} - 2 \left(\frac{d \log \vartheta_{00}}{d\omega} \right)^2 = -\frac{\pi^2}{8} \vartheta_{10}^4 \vartheta_{01}^4,$$

oder

$$\frac{d}{d\omega} \left(\frac{1}{\vartheta_{00}^4} \frac{d\vartheta_{00}^2}{d\omega} \right) = -\frac{\pi^2}{4} \frac{\vartheta_{10}^4 \vartheta_{01}^4}{\vartheta_{00}^2}. \quad (19)$$

§ 24. Darstellung der ϑ -Funktionen durch unendliche Produkte.

Die Theorie der ϑ -Funktionen ist nun so weit gefördert, daß sich ihre Darstellung sehr leicht ergibt. Damit wird dann die Existenz dieser Funktionen nachgewiesen und die bisherigen Betrachtungen erhalten erst ihren sicheren Boden. Zwei Wege zu diesem Ziele stehen uns offen. Der erste geht aus von den uns schon bekannten Nullpunkten der ϑ -Funktionen und setzt daraus unendliche Produkte zusammen.

Die Funktion $\vartheta_{00}(v)$ verschwindet nach § 21, wenn

$$2v = (2\nu - 1)\omega + (2\mu - 1)$$

ist, worin ν, μ ganze Zahlen sind, oder wenn

$$e^{\pm 2\pi i v} = -e^{\pi i \omega (2\nu - 1)},$$

worin wir nun ν auf positive Zahlen beschränken können. Setzen wir also zur Abkürzung

$$e^{\pi i \omega} = q,$$

so ist q eine Größe, deren absoluter Wert ein echter Bruch ist. Das konvergente unendliche Produkt

$$P(v) = \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 + q^{2\nu-1} e^{2\pi i v}) (1 + q^{2\nu-1} e^{-2\pi i v})$$

verschwindet also in allen und nur in den Punkten, in denen $\vartheta_{00}(v)$ verschwindet, und es ist überdies

$$P(v+1) = P(v),$$

$$P(v+\omega) = \frac{1 + q^{-1} e^{-2\pi i v}}{1 + q e^{2\pi i v}} P(v) = q^{-1} e^{-2\pi i v} P(v).$$

Dies ist aber nach § 20, (1) die Periodeneigenschaft der Funktion $\vartheta_{00}(v)$, und wir haben daher:

$$\vartheta_{00}(v) = Q \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 + q^{2\nu-1} e^{2\pi i v}) (1 + q^{2\nu-1} e^{-2\pi i v}), \quad (1)$$

worin Q ein von v unabhängiger Faktor ist. Nach den Formeln (8) des § 21 erhält man hieraus, indem man v durch

$$v + \frac{1}{2}, \quad v + \frac{\omega}{2}, \quad v + \frac{1+\omega}{2}$$

ersetzt:

$$\vartheta_{01}(v) = Q \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu-1} e^{2\pi i v}) (1 - q^{2\nu-1} e^{-2\pi i v}), \quad (2)$$

$$\vartheta_{10}(v) = Q q^{1/4} (e^{\pi i v} + e^{-\pi i v}) \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 + q^{2\nu} e^{2\pi i v}) (1 + q^{2\nu} e^{-2\pi i v}), \quad (3)$$

$$\vartheta_{11}(v) = -i Q q^{1/4} (e^{\pi i v} - e^{-\pi i v}) \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu} e^{2\pi i v}) (1 - q^{2\nu} e^{-2\pi i v}). \quad (4)$$

Setzt man in diesen Formeln $v = 0$, in der letzten nach einmaliger Differentiation, so folgt

$$\begin{aligned}
 \vartheta_{00} &= Q \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 + q^{2\nu-1})^2, \\
 \vartheta_{01} &= Q \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu-1})^2, \\
 \vartheta_{10} &= 2Qq^{1/4} \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 + q^{2\nu})^2, \\
 \vartheta'_{11} &= 2\pi Qq^{1/4} \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu})^2.
 \end{aligned} \tag{5}$$

Hiernach läßt sich mittels (5), § 23,

$$\vartheta'_{11} = \pi \vartheta_{00} \vartheta_{01} \vartheta_{10},$$

der Faktor Q bestimmen. Man erhält zunächst

$$1 = Q^2 \prod_{\nu=1}^{\infty} \frac{(1 - q^{2\nu-1})^2 (1 + q^{2\nu-1})^2 (1 + q^{2\nu})^2}{(1 - q^{2\nu})^2},$$

oder, indem man über das noch unbestimmte Vorzeichen von Q und damit über die Vorzeichen der ϑ -Funktionen verfügt:

$$Q = \prod_{\nu=1}^{\infty} \frac{1 - q^{2\nu}}{(1 + q^{2\nu})(1 + q^{2\nu-1})(1 - q^{2\nu-1})}.$$

Im Nenner kann man für $\prod(1 + q^{2\nu})(1 + q^{2\nu-1})$ setzen $\prod(1 + q^\nu)$, und der Zähler $\prod(1 - q^{2\nu})$ läßt sich zerlegen in

$$\prod(1 - q^\nu)(1 + q^\nu) = \prod(1 - q^{2\nu})(1 - q^{2\nu-1})(1 + q^\nu).$$

Dadurch ergibt sich endlich

$$Q = \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu}). \tag{6}$$

Die Ausdrücke (1), (2), (3), (4) lassen sich in reeller Form darstellen, wenn man die Multiplikation der konjugiert imaginären Faktoren ausführt. Man erhält so:

$$\begin{aligned}
 \vartheta_{00}(v) &= \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu})(1 + 2q^{2\nu-1} \cos 2\pi v + q^{4\nu-2}), \\
 \vartheta_{01}(v) &= \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu})(1 - 2q^{2\nu-1} \cos 2\pi v + q^{4\nu-2}), \\
 \vartheta_{10}(v) &= 2q^{1/4} \cos \pi v \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu})(1 + 2q^{2\nu} \cos 2\pi v + q^{4\nu}), \\
 \vartheta_{11}(v) &= 2q^{1/4} \sin \pi v \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu})(1 - 2q^{2\nu} \cos 2\pi v + q^{4\nu}).
 \end{aligned} \tag{7}$$

Führen wir den Ausdruck (6) in die letzte Gleichung (5) ein, so ergibt sich

$$\vartheta'_{11} = 2\pi q^{1/4} \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu})^3,$$

und wenn wir also

$$\eta(\omega) = q^{1/12} \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu}) \tag{8}$$

setzen, so wird

$$\vartheta'_{11} = 2\pi\eta(\omega)^3. \quad (9)$$

Indem wir Q mit Hilfe der Relation

$$Q = q^{-1/12}\eta(\omega)$$

aus (5) eliminieren, setzen wir

$$\vartheta_{00} = \eta(\omega)f(\omega)^2, \quad \vartheta_{01} = \eta(\omega)f_1(\omega)^2, \quad \vartheta_{10} = \eta(\omega)f_2(\omega)^2, \quad (10)$$

worin die Funktionen $f(\omega), f_1(\omega), f_2(\omega)$ folgendermaßen definiert sind:

$$\begin{aligned} f(\omega) &= q^{-1/24} \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 + q^{2\nu-1}), \\ f_1(\omega) &= q^{-1/24} \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu-1}), \\ f_2(\omega) &= \sqrt{2} q^{1/12} \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 + q^{2\nu}). \end{aligned} \quad (11)$$

Die Funktionen $\eta(\omega), f(\omega), f_1(\omega), f_2(\omega)$ werden in unseren späteren Betrachtungen eine wichtige Rolle spielen. Aus § 21, (14) ergibt sich nach (10) die Relation

$$f(\omega)^8 = f_1(\omega)^8 + f_2(\omega)^8, \quad (12)$$

und aus § 23, (5) nach (9)

$$f(\omega)f_1(\omega)f_2(\omega) = \sqrt{2}. \quad (13)$$

Die letzte Formel ergibt sich auch aus (11) mit Benutzung der identischen Relation:

$$\prod (1 + q^\nu)(1 - q^{2\nu-1}) = \prod \frac{(1 + q^\nu)(1 - q^\nu)}{1 - q^{2\nu}} = 1.$$

§ 25. Darstellung der ϑ -Funktionen durch unendliche Reihen.

Der zweite Weg, um zur Darstellung der ϑ -Funktionen zu gelangen, besteht darin, daß man eine den Fundamentalgleichungen genügende konvergente unendliche Reihe zu bilden sucht.

Bemerken wir zunächst, daß wegen der Bedingung

$$\vartheta_{00}(v+1) = \vartheta_{00}(v)$$

die Funktion $\vartheta_{00}(v)$ als eindeutige Funktion von $e^{2\pi i v}$ angesehen werden kann, und setzen demgemäß

$$\vartheta_{00}(v) = \sum_{\nu=-\infty}^{\infty} A_\nu e^{2\pi i \nu v},$$

so ergibt die Differentialgleichung § 20, (4):

$$\frac{\partial^2 \vartheta}{\partial v^2} - 4\pi i \frac{\partial \vartheta}{\partial \omega} = 0$$

für A_ν die Bedingung

$$\frac{dA_\nu}{d\omega} = \pi i \nu^2 A_\nu, \quad A_\nu = c_\nu e^{\pi i \omega \nu^2} = c_\nu q^{\nu^2},$$

worin c_ν in bezug auf ω konstant ist. Es wird also

$$\vartheta_{00}(v) = \sum c_\nu q^{\nu^2} e^{2\pi i \nu v},$$

und daraus:

$$\vartheta_{00}(v + \omega) = \sum c_\nu q^{\nu^2 + 2\nu} e^{2\pi i \nu v} = q^{-1} e^{-2\pi i v} \sum c_\nu q^{(\nu+1)^2} e^{2\pi i (\nu+1)v}.$$

Da ν von $-\infty$ bis $+\infty$ geht, so ist es gestattet, in dieser Formel $\nu - 1$ an Stelle von ν zu setzen, und wenn man dies tut, so ergibt sich

$$\vartheta_{00}(v + \omega) = q^{-1} e^{-2\pi i v} \sum c_{\nu-1} q^{\nu^2} e^{2\pi i \nu v}.$$

Nach der zweiten der Fundamentalgleichungen § 20, (1) müssen also die beiden Reihen

$$\sum c_\nu q^{\nu^2} e^{2\pi i \nu v} \quad \text{und} \quad \sum c_{\nu-1} q^{\nu^2} e^{2\pi i \nu v}$$

miteinander übereinstimmen, d. h. es muß

$$c_{\nu-1} = c_\nu$$

sein. Die c_ν sind also alle einander gleich; daß sie den Wert 1 haben, ergibt die Vergleichung der beiden Entwicklungen

$$\sum_{\nu=-\infty}^{\infty} q^{\nu^2} e^{2\pi i \nu v}, \quad \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu})(1 + q^{2\nu-1} e^{2\pi i v})(1 + q^{2\nu-1} e^{-2\pi i v})$$

für den Wert $q = 0$.

Der hiermit für $\vartheta_{00}(v)$ gefundenen Entwicklung kann man auch die beiden Formen geben:

$$\begin{aligned} \vartheta_{00}(v) &= \sum_{\nu=-\infty}^{\infty} q^{\nu^2} e^{2\pi i \nu v} \\ &= 1 + 2q \cos 2\pi v + 2q^4 \cos 4\pi v + 2q^9 \cos 6\pi v + \cdots, \end{aligned} \quad (1)$$

und daraus erhält man nach § 21, (8), durch Vermehrung von v um $\frac{1}{2}$, $\frac{\omega}{2}$, $\frac{1+\omega}{2}$ die Entwicklungen für die drei übrigen ϑ -Funktionen:

$$\begin{aligned} \vartheta_{01}(v) &= \sum_{\nu=-\infty}^{\infty} (-1)^\nu q^{\nu^2} e^{2\pi i \nu v} \\ &= 1 - 2q \cos 2\pi v + 2q^4 \cos 4\pi v - 2q^9 \cos 6\pi v + \cdots, \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \vartheta_{10}(v) &= \sum_{\nu=-\infty}^{\infty} q^{(2\nu+1)^2/4} e^{(2\nu+1)\pi i v} \\ &= 2q^{1/4} \cos \pi v + 2q^{9/4} \cos 3\pi v + 2q^{25/4} \cos 5\pi v + \cdots, \end{aligned} \quad (3)$$

$$\begin{aligned} \vartheta_{11}(v) &= -i \sum_{\nu=-\infty}^{\infty} (-1)^\nu q^{(2\nu+1)^2/4} e^{(2\nu+1)\pi i v} \\ &= 2q^{1/4} \sin \pi v - 2q^{9/4} \sin 3\pi v + 2q^{25/4} \sin 5\pi v + \cdots. \end{aligned} \quad (4)$$

Wir ziehen für spätere Anwendungen aus diesen Entwicklungen die Schlüsse:

Wenn der imaginäre Teil von ω ins Unendliche wächst, so daß der absolute Wert von q verschwindet, so wird

$$\begin{aligned} \vartheta_{00}(v) &= 1, & \vartheta_{01}(v) &= 1, & q^{-1/4} \vartheta_{10}(v) &= 2 \cos \pi v, \\ q^{-1/4} \vartheta_{11}(v) &= 2 \sin \pi v. \end{aligned}$$

Nehmen wir ω rein imaginär, also q reell, positiv und echt gebrochen an, so sind für ein reelles v :

1. $\vartheta_{00}(v), \vartheta_{01}(v), \vartheta_{10}(v), \vartheta_{11}(v)$ reell, und wenn v zwischen 0 und $1/2$ liegt, positiv, nach § 24, (7), folglich auch $\vartheta_{00}, \vartheta_{01}, \vartheta_{10}, \vartheta'_{11}$ positiv.

2. $\vartheta_{00}(iv)$, $\vartheta_{01}(iv)$, $\vartheta_{10}(iv)$, $-\vartheta_{11}(iv)$ reell, und solange v zwischen 0 und $-i\omega/2$ liegt, positiv.
 3. $\vartheta_{00}(\frac{1}{2} + iv)$, $\vartheta_{01}(\frac{1}{2} + iv)$, $i\vartheta_{10}(\frac{1}{2} + iv)$, $\vartheta_{11}(\frac{1}{2} + iv)$ reell, und solange v zwischen 0 und $-i\omega/2$ liegt, positiv.
 4. Die Funktionen

$$q^{1/4}e^{\pi iv}\vartheta_{00}\left(\frac{\omega}{2} + v\right), \quad -iq^{1/4}e^{\pi iv}\vartheta_{01}\left(\frac{\omega}{2} + v\right),$$

$$q^{1/4}e^{\pi iv}\vartheta_{10}\left(\frac{\omega}{2} + v\right), \quad -iq^{1/4}e^{\pi iv}\vartheta_{11}\left(\frac{\omega}{2} + v\right)$$

reell, und solange v zwischen 0 und $1/2$ liegt, positiv.

§ 26. Entwicklung von ϑ -Quotienten.

Bedeutet v eine Variable und a eine beliebige Konstante, so sind die Quotienten

$$\frac{\vartheta_{g_1, g_2}(v + a)}{\vartheta_{g'_1, g'_2}(v)}$$

doppeltperiodische Funktionen zweiter Art und erster Ordnung mit den Periodizitätsfaktoren $(-1)^{g_1+g'_1}$, $(-1)^{g_2+g'_2}e^{-2\pi ia}$, und wenn man einen Exponentialfaktor $e^{\lambda v}$ hinzufügt, so kann man λ und a so bestimmen, daß die Periodizitätsfaktoren beliebig gegebenen Größen werden. Indem man die Hauptcharakteristiken (g_1, g_2) , (g'_1, g'_2) auf alle möglichen Arten wählt, erhält man 16 solcher Funktionen. Wir gehen aus von einer unter ihnen, für die wir unter Hinzufügung eines konstanten Faktors wählen

$$F = \frac{\vartheta'_{11}\vartheta_{11}(v + a)}{2\pi i \vartheta_{11}(v)\vartheta_{11}(a)}. \quad (1)$$

Dies ist eine eindeutige Funktion $F(z)$ der Variablen

$$z = e^{2\pi iv},$$

und wenn wie früher $q = e^{\pi i\omega}$ ist, so hat sie die Periodeneigenschaft:

$$F(q^2 z) = e^{-2\pi ia} F(z), \quad (2)$$

woraus für jedes ganzzahlige ν folgt:

$$F(q^{2\nu} z) = e^{-2\pi i\nu a} F(z).$$

Die Funktion $F(z)$ wird für ein endliches z nur dann unendlich, wenn einer der Faktoren $q^{2\nu} z - 1$ verschwindet, und es ist insbesondere

$$(z - 1)F(z) = 1 \quad (\text{für } z = 1). \quad (3)$$

Nach (2) ist aber

$$(q^{2\nu} z - 1)F(q^{2\nu} z) = e^{-2\pi i\nu a} F(z)(q^{2\nu} z - 1),$$

und folglich ist nach (3)

$$F(z)(q^{2\nu} z - 1) = e^{2\pi i\nu a} \quad (\text{für } z = q^{-2\nu}). \quad (4)$$

Setzen wir unter der gleich noch näher zu prüfenden Voraussetzung der Konvergenz

$$S(z) = \sum_{\nu=-\infty}^{\infty} \frac{e^{2\pi i\nu a}}{q^{2\nu} z - 1}, \quad (5)$$

so ergibt sich, indem wir z durch $q^2 z$ und ν durch $\nu - 1$ ersetzen:

$$S(q^2 z) = e^{-2\pi i a} S(z), \quad (6)$$

und die Differenz $F(z) - S(z)$ wäre also, als Funktion von v betrachtet, nach (3) und (4) eine ganze doppeltperiodische Funktion zweiter Art. Eine solche muß aber nach § 16, 6 eine Exponentialfunktion sein, und es ist also

$$F(z) = S(z) + C e^{-2\pi i m v},$$

worin m eine ganze Zahl und C eine Konstante ist. Aus (2) und (6) aber ergibt sich, wenn nicht $C = 0$ ist:

$$e^{-2\pi i m \omega} = e^{-2\pi i a},$$

also $a = m\omega + n$, worin m, n ganze Zahlen sind. Ist aber a eine Periode, so reduziert sich $F(z)$ auf eine Konstante oder eine Exponentialfunktion. Anderenfalls muß $C = 0$ sein, und es folgt die Entwicklung:

$$\frac{\vartheta'_{11} \vartheta_{11}(v+a)}{2\pi i \vartheta_{11}(v) \vartheta_{11}(a)} = \sum_{\nu=-\infty}^{\infty} \frac{e^{2\pi i \nu a}}{q^{2\nu} e^{2\pi i \nu} - 1}. \quad (7)$$

Wir haben die Konvergenz dieser Reihe für alle Werte von v vorausgesetzt; um diese zu beurteilen, bemerken wir, daß das allgemeine Glied dieser Reihe für $\nu = +\infty$ gleich $e^{2\pi i \nu a}$ und für $\nu = -\infty$ gleich $e^{-2\pi i \nu a} e^{-2\pi i \nu(\omega-a)}$ wird. Es wird also Konvergenz stattfinden, wenn der imaginäre Teil von a und von $\omega - a$ positiv ist. Setzen wir daher

$$\omega = \omega' + i\omega'', \quad a = a' + ia'',$$

so ist die Bedingung der Konvergenz

$$0 < a'' < \omega''. \quad (8)$$

Wenn man in (7) a durch $a + \frac{1}{2}$ ersetzt, so ergibt sich die Entwicklung für eine zweite der 16 Funktionen:

$$\frac{\vartheta'_{11} \vartheta_{10}(v+a)}{2\pi i \vartheta_{11}(v) \vartheta_{10}(a)} = \sum_{\nu=-\infty}^{\infty} \frac{(-1)^\nu e^{2\pi i \nu a}}{q^{2\nu} e^{2\pi i \nu} - 1}, \quad (9)$$

und wenn man in (7) und (9) a in $a + \frac{1}{2}\omega$ verwandelt:

$$\frac{\vartheta'_{11} \vartheta_{01}(v+a)}{2\pi i \vartheta_{11}(v) \vartheta_{01}(a)} = \sum_{\nu=-\infty}^{\infty} \frac{e^{2\pi i \nu a} q^\nu e^{\pi i \nu}}{q^{2\nu} e^{2\pi i \nu} - 1}, \quad (10)$$

$$\frac{\vartheta'_{11} \vartheta_{00}(v+a)}{2\pi i \vartheta_{11}(v) \vartheta_{00}(a)} = \sum_{\nu=-\infty}^{\infty} \frac{(-1)^\nu e^{2\pi i \nu a} q^\nu e^{\pi i \nu}}{q^{2\nu} e^{2\pi i \nu} - 1}, \quad (11)$$

wobei jedoch zu bemerken ist, daß in den letzten beiden Formeln die Konvergenzbedingung geändert ist, nämlich:

$$-\frac{\omega''}{2} < a'' < \frac{\omega''}{2}.$$

Aus den vier Formeln ergeben sich die übrigen zwölf, wenn wir v durch $v + \frac{1}{2}$, $v + \frac{1}{2}\omega$, $v + \frac{1}{2}(1 + \omega)$ ersetzen, wobei die Konvergenzbereiche nicht weiter geändert werden. Auf diese Weise sind die Formeln der Tabelle I am Schlusse des Bandes abgeleitet.

Die so gewonnenen Reihen konvergieren für reelle Werte von a nicht alle, z. B. tut es nicht die Reihe (7), worin der nach der Seite der positiven ν verlaufende Teil

$$\sum_{\nu=1}^{\infty} \frac{e^{2\pi i \nu a}}{q^{2\nu} e^{2\pi i \nu} - 1} \quad (12)$$

aufhört zu konvergieren, wenn der imaginäre Teil von a gleich Null wird, während der andere Teil auch da noch konvergent bleibt. Man erhält aber aus (12) einen Ausdruck, der auch für ein reelles a noch konvergiert, wenn man die Summe

$$\sum_{\nu=1}^{\infty} e^{-2\pi i \nu a} = -\frac{e^{-2\pi i a}}{e^{-2\pi i a} - 1} \quad (13)$$

hinzufügt. Dadurch geht er nämlich über in

$$\sum_{\nu=1}^{\infty} \frac{e^{2\pi i \nu a} q^{2\nu} e^{2\pi i \nu}}{q^{2\nu} e^{2\pi i \nu} - 1},$$

und diese Reihe bleibt konvergent, solange der imaginäre Teil a'' von a zwischen $-\omega''$ und $+\omega''$ liegt.

Demnach ergibt sich aus (7), wenn wir das dem Werte $\nu = 0$ entsprechende Glied absondern und die negativen ν durch $-\nu$ ersetzen:

$$\frac{\vartheta'_{11} \vartheta_{11}(v+a)}{\pi \vartheta_{11}(v) \vartheta_{11}(a)} = \frac{2i}{e^{2\pi i v} - 1} + \frac{2ie^{2\pi i a}}{e^{2\pi i a} - 1} + 2i \sum_{\nu=1}^{\infty} \frac{e^{-2\pi i \nu a}}{q^{-2\nu} e^{2\pi i \nu} - 1} + 2i \sum_{\nu=1}^{\infty} \frac{q^{2\nu} e^{2\pi i \nu a} e^{2\pi i \nu}}{q^{2\nu} e^{2\pi i \nu} - 1}.$$

Es ist aber

$$\frac{2i}{e^{2\pi i v} - 1} = \frac{e^{-\pi i v}}{\sin \pi v} = \cotg \pi v - i, \quad \frac{2ie^{2\pi i a}}{e^{2\pi i a} - 1} = \frac{e^{\pi i a}}{\sin \pi a} = \cotg \pi a + i,$$

und demnach läßt sich diese Entwicklung auch so darstellen:

$$\frac{\vartheta'_{11} \vartheta_{11}(v+a)}{\pi \vartheta_{11}(v) \vartheta_{11}(a)} = \cotg \pi v + \cotg \pi a - 2i \sum_{m=2,4,6,\dots} \left(\frac{q^m e^{m\pi i a}}{e^{-2\pi i v} - q^m} - \frac{q^m e^{-m\pi i a}}{e^{2\pi i v} - q^m} \right), \quad (14)$$

worin m die Reihe der geraden Zahlen

$$m = 2, 4, 6, 8, \dots$$

durchläuft. Der Gültigkeitsbereich dieser Entwicklung ist

$$-\omega'' < a'' < \omega''.$$

In der Tabelle II sind diese 16 Entwicklungen zusammengestellt.

Aus diesen Formeln sind drei andere ableitbar, indem man v oder a oder beide um $\frac{1}{2}$ vermehrt. Drei andere aber, die der Vermehrung von v und a um $\frac{1}{2}\omega$ entsprechen, müssen direkt abgeleitet werden. Sie zeigen reelle Form, wenn q, a, v reell sind.

Eine dritte Art der Entwicklung, in der die Symmetrie der Funktionen in bezug auf die beiden Variablen v, a zum Ausdruck kommt, ergibt sich, wenn man die Brüche, die in den vorigen Entwicklungen auftraten, nach Potenzen von q entwickelt. So erhält man

$$\frac{q^m}{e^{-2\pi i v} - q^m} = \sum_{\nu=1}^{\infty} q^{m\nu} e^{2\pi i \nu v}, \quad \frac{q^m}{e^{2\pi i v} - q^m} = \sum_{\nu=1}^{\infty} q^{m\nu} e^{-2\pi i \nu v},$$

und diese Entwicklungen gelten, solange der absolute Wert von $qe^{2\pi i v}$ ein echter Bruch ist, also, wenn $v = v' + iv''$ gesetzt wird, solange

$$-\omega'' < v'' < \omega''$$

ist. Hiernach ergibt sich aus (14)

$$\frac{\vartheta'_{11} \vartheta_{11}(v+a)}{\pi \vartheta_{11}(v) \vartheta_{11}(a)} = \cotg \pi v + \cotg \pi a + 4 \sum q^{mm'/2} \sin(ma + m'v)\pi,$$

worin m, m' voneinander unabhängig die geraden Zahlen

$$2, 4, 6, 8, \dots$$

durchlaufen. Diese Formel ist gültig für reelle a und v und gilt darüber hinaus noch, solange der imaginäre Teil, sowohl von v als von a , absolut kleiner ist als ω'' .

In der Tabelle III sind die 16 Formeln dieser Art zusammengestellt.²

²Solche Entwicklungen sind von Jacobi (sur la rotation d'un corps) (ges. Werke Bd. II), hierauf von Hermite (Annales de l'école normale 1885) und von Kronecker (Berliner Akademie 1885) betrachtet. Vgl. auch die Straßburger Dissertation von L. Vockerodt (1905).